

MULTIPLICATION TABLES (1-10)

1

$1 \times 1 = 1$
 $1 \times 2 = 2$
 $1 \times 3 = 3$
 $1 \times 4 = 4$
 $1 \times 5 = 5$
 $1 \times 6 = 6$
 $1 \times 7 = 7$
 $1 \times 8 = 8$
 $1 \times 9 = 9$
 $1 \times 10 = 10$

2

$2 \times 1 = 2$
 $2 \times 2 = 4$
 $2 \times 3 = 6$
 $2 \times 4 = 8$
 $2 \times 5 = 10$
 $2 \times 6 = 12$
 $2 \times 7 = 14$
 $2 \times 8 = 16$
 $2 \times 9 = 18$
 $2 \times 10 = 20$

3

$3 \times 1 = 3$
 $3 \times 2 = 6$
 $3 \times 3 = 9$
 $3 \times 4 = 12$
 $3 \times 5 = 15$
 $3 \times 6 = 18$
 $3 \times 7 = 21$
 $3 \times 8 = 24$
 $3 \times 9 = 27$
 $3 \times 10 = 30$

4

$4 \times 1 = 4$
 $4 \times 2 = 8$
 $4 \times 3 = 12$
 $4 \times 4 = 16$
 $4 \times 5 = 20$
 $4 \times 6 = 24$
 $4 \times 7 = 28$
 $4 \times 8 = 32$
 $4 \times 9 = 36$
 $4 \times 10 = 40$

5

$5 \times 1 = 5$
 $5 \times 2 = 10$
 $5 \times 3 = 15$
 $5 \times 4 = 20$
 $5 \times 5 = 25$
 $5 \times 6 = 30$
 $5 \times 7 = 35$
 $5 \times 8 = 40$
 $5 \times 9 = 45$
 $5 \times 10 = 50$

6

$6 \times 1 = 6$
 $6 \times 2 = 12$
 $6 \times 3 = 18$
 $6 \times 4 = 24$
 $6 \times 5 = 30$
 $6 \times 6 = 36$
 $6 \times 7 = 42$
 $6 \times 8 = 48$
 $6 \times 9 = 54$
 $6 \times 10 = 60$

7

$7 \times 1 = 7$
 $7 \times 2 = 14$
 $7 \times 3 = 21$
 $7 \times 4 = 28$
 $7 \times 5 = 35$
 $7 \times 6 = 42$
 $7 \times 7 = 49$
 $7 \times 8 = 56$
 $7 \times 9 = 63$
 $7 \times 10 = 70$

8

$8 \times 1 = 8$
 $8 \times 2 = 16$
 $8 \times 3 = 24$
 $8 \times 4 = 32$
 $8 \times 5 = 40$
 $8 \times 6 = 48$
 $8 \times 7 = 56$
 $8 \times 8 = 64$
 $8 \times 9 = 72$
 $8 \times 10 = 80$

9

$9 \times 1 = 9$
 $9 \times 2 = 18$
 $9 \times 3 = 27$
 $9 \times 4 = 36$
 $9 \times 5 = 45$
 $9 \times 6 = 54$
 $9 \times 7 = 63$
 $9 \times 8 = 72$
 $9 \times 9 = 81$
 $9 \times 10 = 90$

10

$10 \times 1 = 10$
 $10 \times 2 = 20$
 $10 \times 3 = 30$
 $10 \times 4 = 40$
 $10 \times 5 = 50$
 $10 \times 6 = 60$
 $10 \times 7 = 70$
 $10 \times 8 = 80$
 $10 \times 9 = 90$
 $10 \times 10 = 100$

MULTIPLICATION TABLES (11-20)

11

11	x	1	=	11
11	x	2	=	22
11	x	3	=	33
11	x	4	=	44
11	x	5	=	55
11	x	6	=	66
11	x	7	=	77
11	x	8	=	88
11	x	9	=	99
11	x	10	=	110

12

12	x	1	=	12
12	x	2	=	24
12	x	3	=	36
12	x	4	=	48
12	x	5	=	60
12	x	6	=	72
12	x	7	=	84
12	x	8	=	96
12	x	9	=	108
12	x	10	=	120

13

13	x	1	=	13
13	x	2	=	26
13	x	3	=	39
13	x	4	=	52
13	x	5	=	65
13	x	6	=	78
13	x	7	=	91
13	x	8	=	104
13	x	9	=	117
13	x	10	=	130

14

14	x	1	=	14
14	x	2	=	28
14	x	3	=	42
14	x	4	=	56
14	x	5	=	70
14	x	6	=	84
14	x	7	=	98
14	x	8	=	112
14	x	9	=	126
14	x	10	=	140

15

15	x	1	=	15
15	x	2	=	30
15	x	3	=	45
15	x	4	=	60
15	x	5	=	75
15	x	6	=	90
15	x	7	=	105
15	x	8	=	120
15	x	9	=	135
15	x	10	=	150

16

16	x	1	=	16
16	x	2	=	32
16	x	3	=	48
16	x	4	=	64
16	x	5	=	80
16	x	6	=	96
16	x	7	=	112
16	x	8	=	128
16	x	9	=	144
16	x	10	=	160

17

17	x	1	=	17
17	x	2	=	34
17	x	3	=	51
17	x	4	=	68
17	x	5	=	85
17	x	6	=	102
17	x	7	=	119
17	x	8	=	136
17	x	9	=	153
17	x	10	=	170

18

18	x	1	=	18
18	x	2	=	36
18	x	3	=	54
18	x	4	=	72
18	x	5	=	90
18	x	6	=	108
18	x	7	=	126
18	x	8	=	144
18	x	9	=	162
18	x	10	=	180

19

19	x	1	=	19
19	x	2	=	38
19	x	3	=	57
19	x	4	=	76
19	x	5	=	95
19	x	6	=	114
19	x	7	=	133
19	x	8	=	152
19	x	9	=	171
19	x	10	=	190

20

20	x	1	=	20
20	x	2	=	40
20	x	3	=	60
20	x	4	=	80
20	x	5	=	100
20	x	6	=	120
20	x	7	=	140
20	x	8	=	160
20	x	9	=	180
20	x	10	=	200

MULTIPLICATION TABLES (21-25)

21

$21 \times 1 = 21$

$21 \times 2 = 42$

$21 \times 3 = 63$

$21 \times 4 = 84$

$21 \times 5 = 105$

$21 \times 6 = 126$

$21 \times 7 = 147$

$21 \times 8 = 168$

$21 \times 9 = 189$

$21 \times 10 = 210$

22

$22 \times 1 = 22$

$22 \times 2 = 44$

$22 \times 3 = 66$

$22 \times 4 = 88$

$22 \times 5 = 110$

$22 \times 6 = 132$

$22 \times 7 = 154$

$22 \times 8 = 176$

$22 \times 9 = 198$

$22 \times 10 = 220$

23

$23 \times 1 = 23$

$23 \times 2 = 46$

$23 \times 3 = 69$

$23 \times 4 = 92$

$23 \times 5 = 115$

$23 \times 6 = 138$

$23 \times 7 = 161$

$23 \times 8 = 184$

$23 \times 9 = 207$

$23 \times 10 = 230$

24

$24 \times 1 = 24$

$24 \times 2 = 48$

$24 \times 3 = 72$

$24 \times 4 = 96$

$24 \times 5 = 120$

$24 \times 6 = 144$

$24 \times 7 = 168$

$24 \times 8 = 192$

$24 \times 9 = 216$

$24 \times 10 = 240$

25

$25 \times 1 = 25$

$25 \times 2 = 50$

$25 \times 3 = 75$

$25 \times 4 = 100$

$25 \times 5 = 125$

$25 \times 6 = 150$

$25 \times 7 = 175$

$25 \times 8 = 200$

$25 \times 9 = 225$

$25 \times 10 = 250$

બીજગણિતના અગત્યના સૂત્રો (Algebra Formulas)

સાદુરૂપ (Simplification) અને સમીકરણો ઉકેલવા માટે
નીચેના સૂત્રો મહત્વના છે:

વર્ગ માટેના સૂત્રો:

- 1 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- 2 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- 3 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- 4 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$

ઘન માટેના સૂત્રો:

- 1 $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
- 2 $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
- 3 $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- 4 $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$



જો $a + b + c = 0$ હોય, તો

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

શ્રેણીના સરવાળાના સૂત્રો (Series Sum Formulas)

સરેરાશ (Average) અને શ્રેણી (Number Series) ના પ્રશ્નો માટે ઉપયોગી:

1. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ (Natural Numbers):

1 પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો:

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

2 પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના વર્ગોનો સરવાળો:

$$S = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3 પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ઘનનો સરવાળો:

$$S = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

2. એકી અને બેકી સંખ્યાઓ (Odd & Even Numbers):

1 પ્રથમ n એકી (Odd) સંખ્યાઓનો સરવાળો:

$$S = n^2$$

2 પ્રથમ n બેકી (Even) સંખ્યાઓનો સરવાળો:

$$S = n(n+1)$$

3. સમાંતર શ્રેણી (Arithmetic Progression - A.P.):

1 n મું પદ શોધવા માટે:

$$T_n = a + (n-1)d$$

2 n પદોનો સરવાળો:

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

3 અથવા જો છેલ્લું પદ (l) આપેલું હોય તો:

$$S_n = \frac{n}{2} (a + l)$$

(જ્યાં a = પ્રથમ પદ અને d = સામાન્ય તફાવત)